



Készítette:

Bodó Bálint

Portik Szabolcs

Zsigmond Attila

Vezető tanárok:

Ferencz Katalin

Szántó Zoltán

Számítástechnika

Sapientia EMTE

2023

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
A projekt célja.....	4
Követelmény specifikációk	5
Felhasználói követelmények.....	5
Rendszerkövetelmények.....	7
Funkcionális követelmények.....	7
Nem-funkcionális követelmények	7
Tervezés, implementáció	9
Komponens diagram.....	9
Modulok leírása	10
Telepítési diagram.....	10
UI terv	11
Adatbázis terv.....	13
Managelés	15
Verziókövetés.....	15
Kanban.....	15
API endpoint gyűjtemény	16
Alkalmazás működése	17
Felhasználói weboldal	17
Főoldal	17
Jegyek	19
Menetrend.....	19
Megállók és élő térkép	20
Admin weboldal.....	21
Kezdőlap/Statistika.....	21
Megállók	21
Útvonalak	21
Menetrend.....	22
Buszok és Alkalmazottak.....	22
Applikáció a felhasználónak.....	23
Főoldal	23
Menetrend oldal.....	23
Megállók oldal	23
Jegyek oldal	24

Busz követése	24
Felhasználói fiók oldal	24
Rólunk oldal	24
POS terminál alkalmazása	25
GPS oldal.....	25
Szkenner oldal	25
Összegzés.....	26
További fejlesztési lehetőségek	26

Linkjegyzék

- A felhasználók számára szánt webes felület elérhető innen:
<https://bus4u.netlify.app/>
- Az adminok számára szánt webes felület elérhető innen:
<https://bus4u-admin.netlify.app/>
- A Bus4U alkalmazás androidra letölthető innen:
https://drive.google.com/file/d/1PUw6S0pV3ijQeM0xmDE07prOyKYtaTTi/view?fbclid=IwAR07R92_HhtSo4-NT2djpLZV4I4JFL2YMkh3ntJ-2-vsV_KmkEW3WoGA2Vk
- A POS terminálokra szánt alkalmazás androidra letölthető innen:
- <https://drive.google.com/file/d/1qGbLuOUY6lpIMZjqHeSH62IIrsACyWZJ/view?fbclid=IwAR1p7Jvb7qn1WcgV4I3hMyjzFmcl5fGcwjQzXvA-58C-LP4Sgt8T1J86LqY>
- Github link:
<https://github.com/zsigmondattila/bus4u>
- Az adatbázisdiagram elérhető itt:
<https://dbdiagram.io/d/652e8df1ffbf5169f0dd8d6f>
- A Kanban tábla elérhető itt:
<https://bus4u.atlassian.net/jira/software/projects/BUS/boards/1>

Bevezetés

A mai világunk velejárója, hogy egyre több dolgot digitalizálunk az életünk egyszerűsítésének érdekében. Az autóbuszok használata a közlekedés egyik legkörnyezetkímélőbb formája, de sajnos sok hátránnyal is jár. Ezt otthon is észrevettük, de amióta egyetemre járunk, itt Marosvásárhelyen is megtapasztaltuk a tömegközlekedés hiányosságait. Ezek közül a legkiemelkedőbb a kártyás fizetés lehetőségének a hiánya. Úgy gondoljuk, hogy 2023-ban ez nem megengedhető. Jelenleg arra sincs lehetőség, hogy egy utazásra előre jegyet vásároljunk. Egy másik nagy probléma, hogy nem minden megállóban elérhető a buszok közlekedésének menetrendje, illetve ezek online sehol nem tekinthetők meg. Emellett Vásárhelyen a legnagyobb hiányosságnak a pontos közlekedés tekinthető szerintünk. Ha egy adott megállóban ki is van írva, hogy mikor közlekednek a buszok, sok esetben vagy késnek, vagy rosszabb esetben hamarabb elindulnak.

Busztársaságok szempontjából is fontos a digitalizáció. A profitot és a költségeket egyszerűbb egy online térben számon tartani, mint papíron. A buszok állapotát, papírjainak lejáratát is hasznos online követni, mivel így elkerülhetőek az esetleges büntetések.

A projekt célja

Fő célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely egyaránt hasznos a tömegközlekedést választó embereknek, illetve a busztársaságoknak. Felhasználó szempontjából egy olyan weboldal, illetve alkalmazás elkészítése a cél, amelyben meg lehet tekinteni a menetrendet, jegyet lehet vásárolni a járatokra, és élőben lehet követni a buszok jelenlegi helyzetét, hogy mikor érnek a hozzánk legközelebb eső megállóba.

A busztársaságok szempontjából egy webes admin felület létrehozása a cél, ahol a cég feltöltheti járműveinek adatait, útvonalait, megállóikat stb. Ugyanitt egy összegzést találhatnak a profitról, felhasználók számáról illetve megtett kilométerekről időintervallumokra osztva.

Nem utolsó sorban egy második kisebb alkalmazás létrehozása is a célok közé tartozik, amely a buszon lévő androidos POS terminálon fog futni, és ez küldi a buszok lokációját, illetve ezen lehet beszkenyelni a jegyet.

Követelmény specifikációk

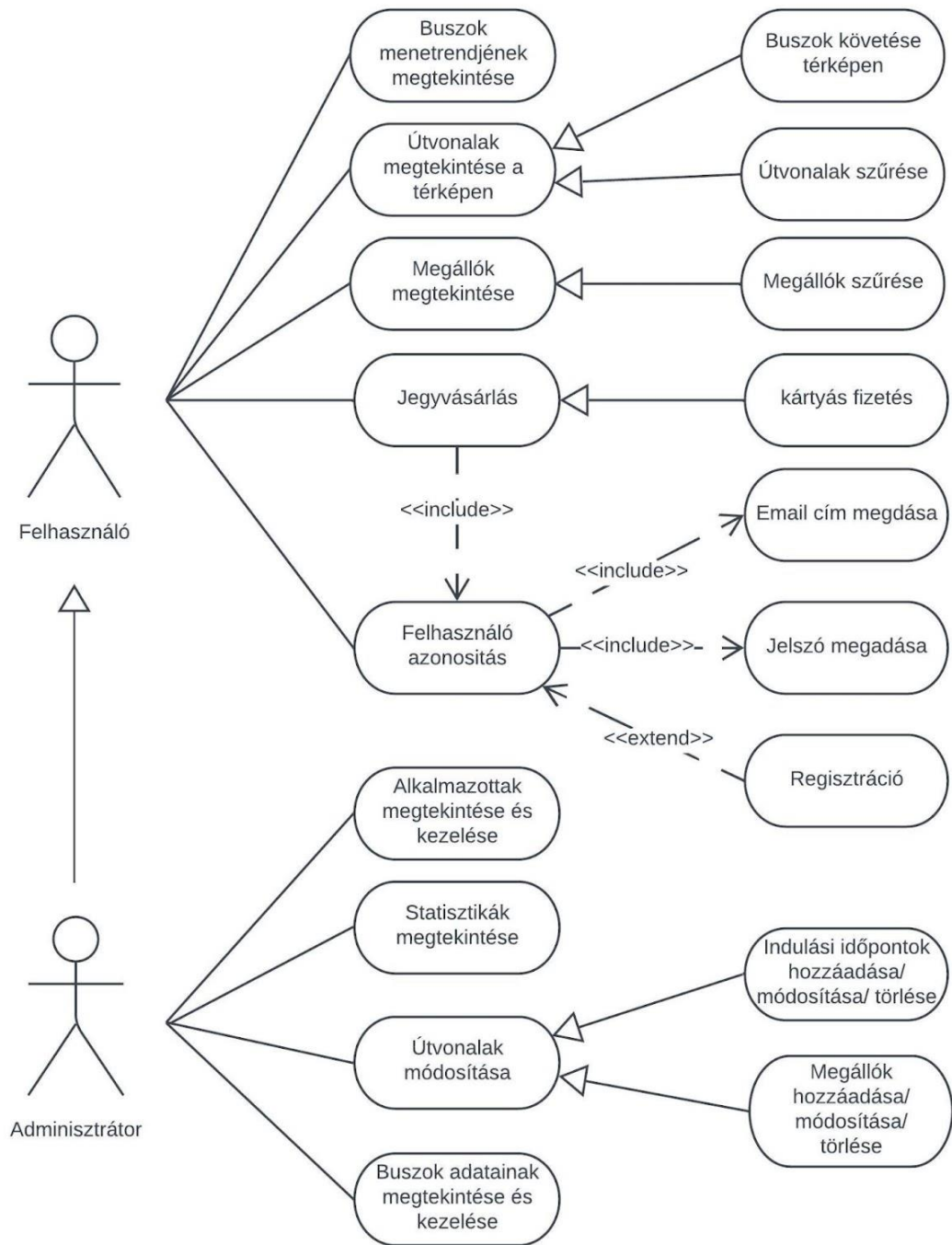
Felhasználói követelmények

A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az előben frissülő térkép lapon a követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamit itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkennelő programot elindítani.



1. ábra: Use-case diagram a felhasználók és az adminisztrátorok lehetőségeiről

Rendszerkövetelmények

Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalon megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonal-tervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

Nem-funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények

A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78
- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

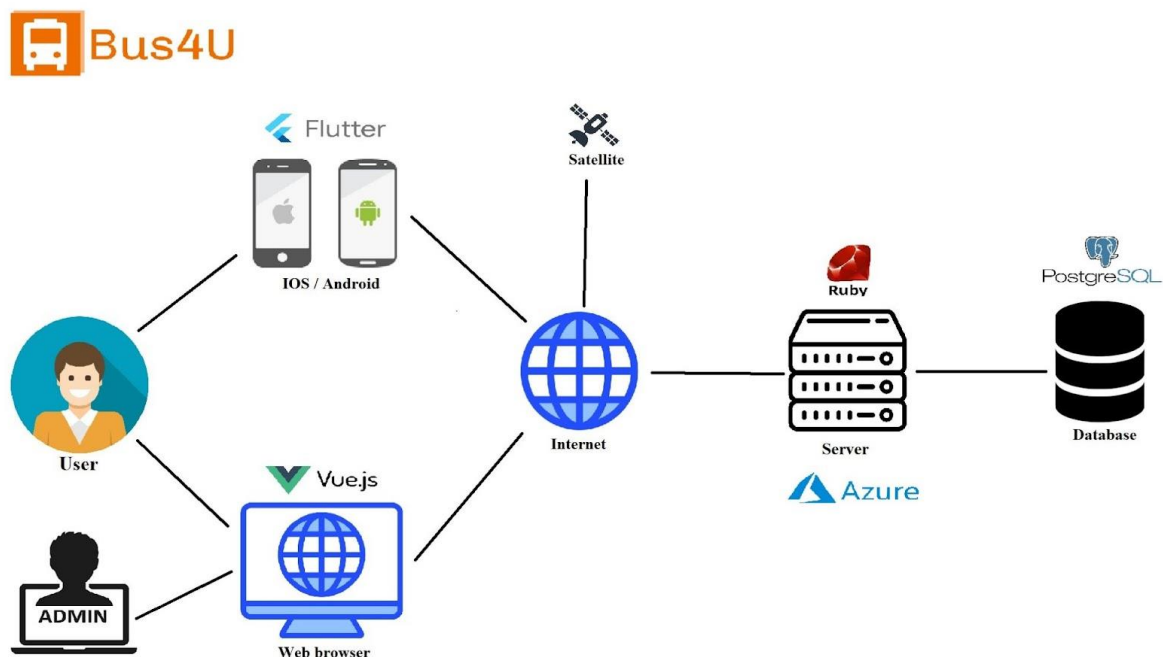
Az applikáció használatához, szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum android 5 vagy ios 8 -as verzió van telepítve. Fontos hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G,4G,5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória.

A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.

Tervezés, implementáció

A fejlesztés mindhármunk részéről Visual Studio Code-ban történt, mivel ebben a kódszerkesztőben pluginok segítségével egyszerűen dolgozhattunk a különböző nyelveken írt kódokon.

Komponens diagram



2. ábra: komponens diagram

Rendszerünk öt fő komponensből áll: Egy Ruby on Rails keretrendszerben írt API-ból, egy Vue-ban írt webes felhasználói- illetve admin felületből, egy felhasználóknak szánt Flutter alapú alkalmazásból, illetve egy, a POS terminálokra szánt Flutter alkalmazásból.

Az **API-t** Ruby on Rails keretrendszerben írtuk meg. Elsősorban azért esett erre a választásunk, mivel az elmúlt időszakban "API only" célokra újra egyre népszerűbbé vált. Sok időt meg tudtunk spórolni vele, mivel egyből biztosítva van vele a Postgres támogatás, az Active Record ORM rendszer, illetve a Puma webservert.

Adatbázisnak az előbb is említett Postgreszt választottuk a Rails támogatottsága miatt.

Az API-t egy MS Azure virtuális gépen üzemeltetjük főként az egyszerűsége miatt. A keretrendszer feltelepítése, és a Puma elindítása után egyszerűen elérhetőek a virtuális gép ip címén az api végpontjai. Egy régebbiről félbemaradt projekthez rendelkezésünkre állt a fast-table.com domain, ezért összekötöttük ezzel az ip címet Nginx reverse proxy-t felhasználva, mivel az egyetem hálózatán nem tudtuk úgy megnyitni a címet, hogy a portot is beírjuk.

Az Azure-ön indítottuk a Postgres adatbázist is. Ez leegyszerűsítette a tesztelést mindhármunknak, mert közösen egy tesztadatbázist tudtunk használni, és ezt a seed fájlból feltölteni.

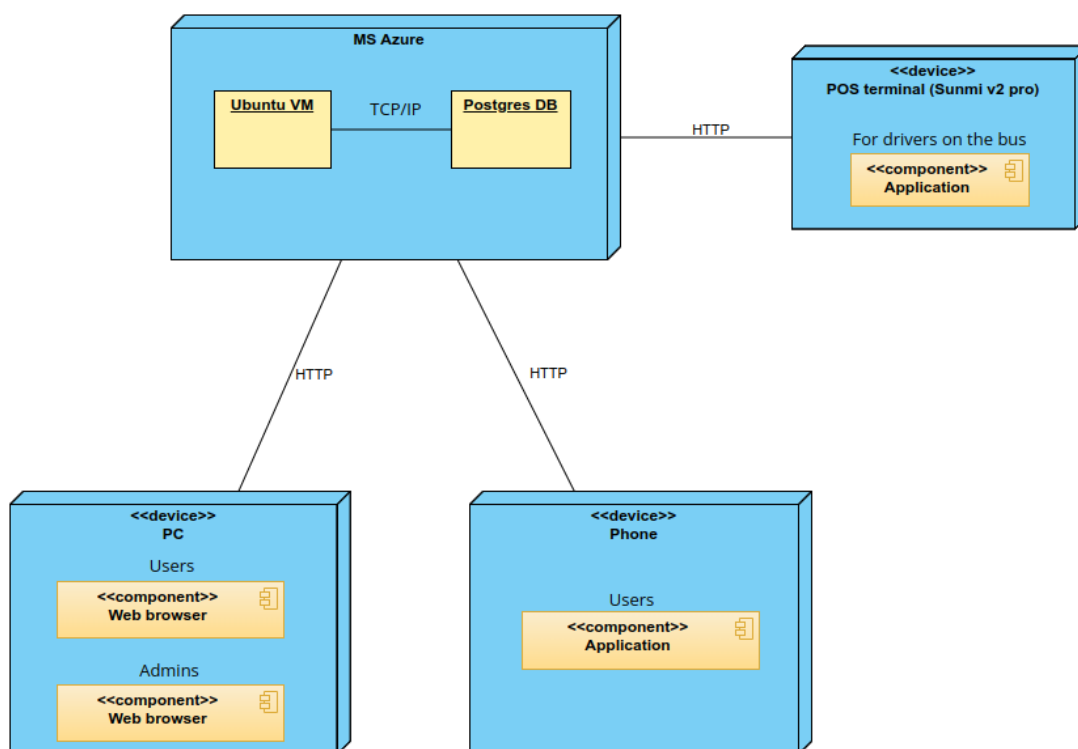
A **felhasználói- és az admin weboldal** Vue-ban készült, Vuetify elemeket felhasználva. Azért esett a választás a Vue.js keretrendszerre, mert ez egy egyszerű, hatékony és dinamikusan fejlődő keretrendszer. A legnépszerűbb keretrendszerekhez hasonlóan, itt is komponensekből áll össze minden, így jól átlátható és rendszerezhető lesz a webalkalmazás felépítése, viszont a többiekkel ellentétben ez gyorsan tanulható és hatékony kódolást használ. Ezt fejlesztettük tovább a Vuetify segítségével, amely egy előre legyártott komponens-készlet a Vue számára, így megspórolva az egyszerűbb UI elemek létrehozásához szükséges időt, sokkal gyorsabban lehetett haladni a weboldalak megépítésével.

Az **alkalmazás** Flutterben készült, Dart programozási nyelvet használva. A fő ok, amiért választottuk, hogy az alkalmazáshoz ugyanazt a kódbázist kell használnunk iOS-re és Androidra is. Ez jelentősen csökkenti a fejlesztési időt és költségeket, mivel nem kell külön-külön platform-specifikus kódokat írni.

A **POS terminál** alkalmazása szintén Flutter keretrendszerben íródott.

Modulok leírása

Telepítési diagram



3. ábra: Telepítési diagram

A Bus4U projekt “szíve” a Microsoft Azure felhőszolgáltatás. Itt egy Ubuntu 22.04 alapú virtuális gépen Puma webserveren fut az API. Ez elindítható a rails start -b 0.0.0.0 -d paranccsal. A bindolás a 4.231.249.253-as ip címre azért szükséges, hogy a szerver a vm ip címén is hallgasson, amikor lokálisan teszteltünk erre nem volt

szükség. A -d (daemon) opció biztosítja, hogy a terminál bezárása után a szerver ne álljon le.

Ugyanígy az Azure-ön található egy Postgres adatbázis, amely a virtuális géppel TCP/IP protokollon keresztül kommunikál. A csatlakozáshoz szükséges megadni az adatbázis nevét, jelszavát, elérési útvonalát, illetve hosztját. Ezek tárolására a Rails beépített credentials modulját használtuk, amely egy ENV fájlhoz hasonlít, de alaphoz titkosított.

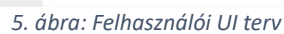
A nyomkövetés és jegyérvényesítés egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálon keresztül történik, amely egy androidos terminál. Főként azért esett erre a választásunk, mert a GPS antenna is van benne, így egyszerűen megvalósítható a buszok helyzetének valós idejű követése.

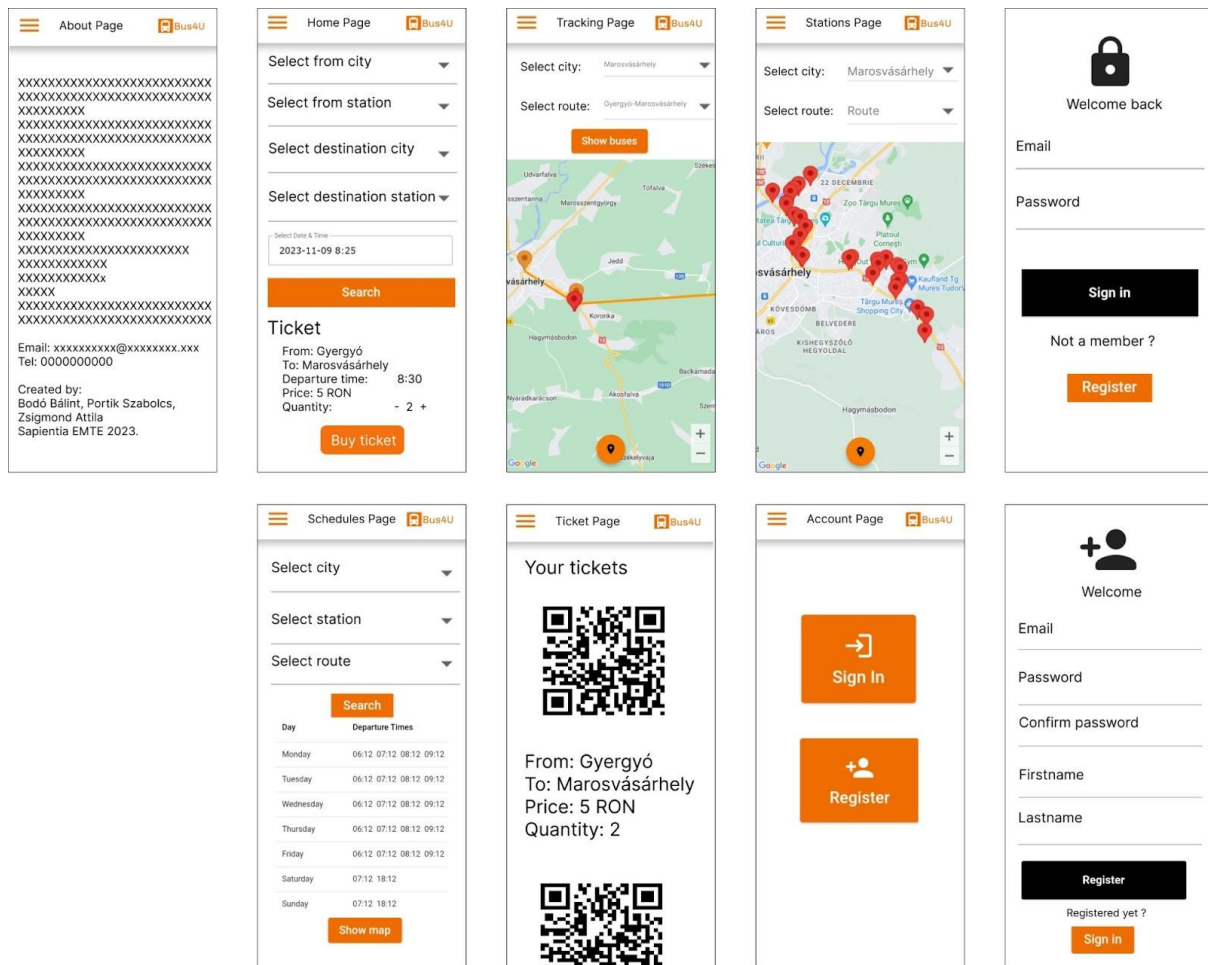
A webes felületekhez a felhasználóknak egy modern böngészőt futtatni képes eszközre van szükség, az alkalmazáshoz pedig egy Android, vagy egy IOS operációs rendszerű eszközre.

Utóbbi három elem HTTP kéréseken keresztül kommunikál az API-val, amely a <https://bus4u.fast-table.com> címen keresztül történik, GET, POST, illetve DELETE metódusok felhasználásával.

UI terv

Az egyik legfontosabb része a projektnek a UI, amelynek megtervezésére a Figma segédprogramot használtuk, amelyben megépítettük az első elképzelésünket a felületekről. Ezt a wireframe-et követve már egyszerűbb volt a fejlesztés. Munka közben jöttek jobb ötletek is, mint a kezdeti, így nem minden egyezik a végső termékkel, de iránymutatásnak megfelelt:





6. ábra: Alkalmazás felhasználói felülete

Adatbázis terv

Az Azure-ön futó Postgres adatbázisunk 12 táblából áll.

Companies: Azon cégek adatai, akikkel szerződést kötött a Bus4U

Admins: Különböző cégekhez tartozó adminisztrátorok adatai. Szerepük lehet "boss", aki az admin felületen tud különböző műveleteket végrehajtani, illetve "driver", akik a POS terminálba tudnak bejelentkezni, és elindítani a buszok követését.

Buses: A cégekhez tartozó autóbuszok azok fontosabb adataival

Routes: A cégek saját útvonalai

Stations: A rendszerben megtalálható buszmegállók összessége

Route_stations: Egy cég adott útvonalán keresztülhaladó megállók összessége

Timetables: Egy útvonal megállójának indulási időpontjai és ára nap szerinti felosztásban

Cities: Az összes város, amelyen áthaladnak útvonalak

Users: A Bus4U felhasználói a fontosabb adataikkal

Email_verifications: Az adott email címekhez tartozó regisztrációkor felhasználandó kódok

Tickets: A felhasználókhoz tartozó jegyek, amelyek egy adott útvonalra szólnak

Payments: Stripe fizetések eltárolása (erre csak kísérlet volt, a Stripe biztonsági megkötései miatt sajnos a bemutató időpontjáig nem tudtunk működőképes demoval előállni)

Az adatbázisdiagram [ezen a linken](#) érhető el.

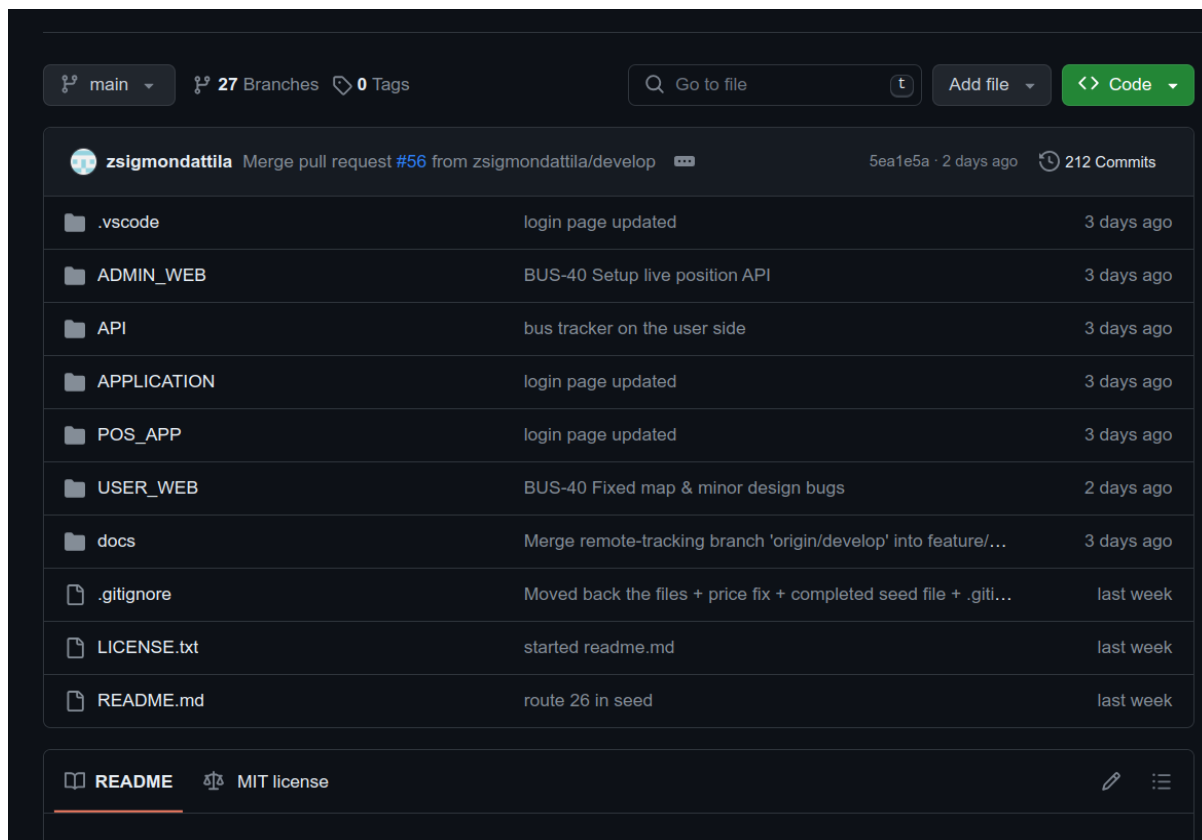


7. ábra: Adatbázis diagram

Managelés

Verziókövetés

Verziókövető rendszerként git-et használtunk, hosztként pedig a GitHub-ot. A brancheket három fő részre osztottuk fel: A main branch, ahová időszakosan felraktuk a már működő kód részleteket. A develop branch, amire a tesztelésre váró kódokat töltöttük fel - a fejlesztés ideje alatt mindig a develop verziója futott az Azure-ön. Ezen kívül volt egy-két branch, amin a kisebb munkaigényű kódokat fejlesztettük (pl. general api requests), a többi branch pedig az implementálandó funkciók szerint volt létrehozva.

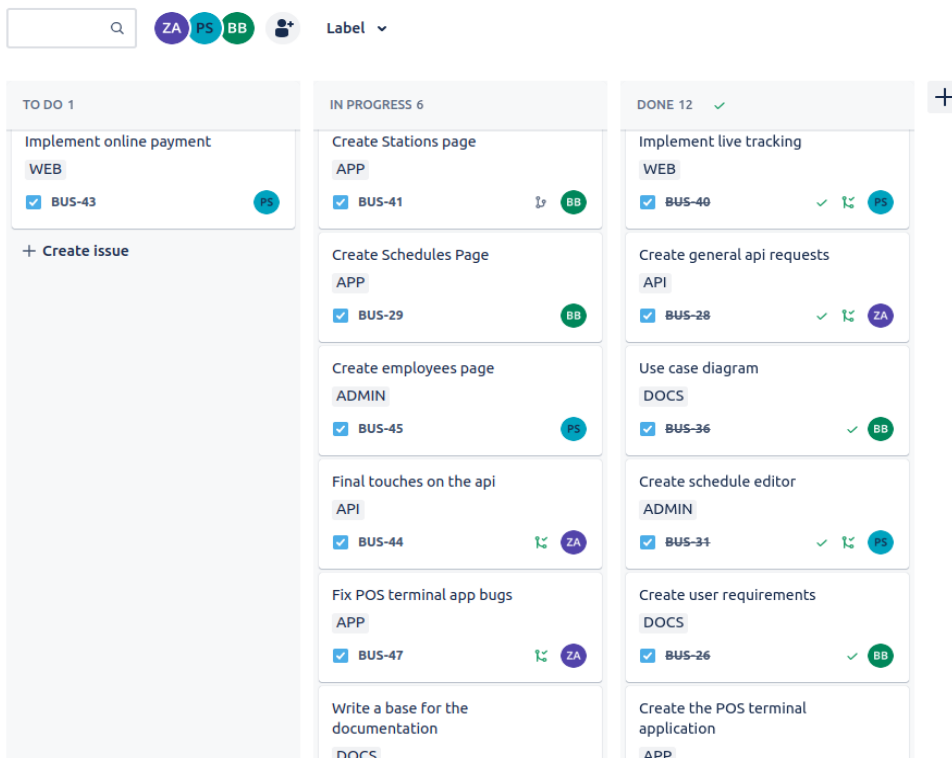


8. ábra. Github főoldal

Kanban

A projekt menedzselése Jirán történt, amely az Atlassian projekt-követő rendszere. A konkurenszekkel ellentétben úgy gondoljuk, hogy a Jira letisztultság-komplexitás aránya az egyik legjobb. A tábla az alap három oszlopra volt felosztva: To do, In progress, Done. Minden teendőt hozzárendeltünk a tulajdonosához és elláttunk egy címkével, így egyértelmű, hogy ki végzi el és hogy éppenséggel az API-n, a felhasználó-, vagy az admin felületen, vagy az applikáción történik a munka.

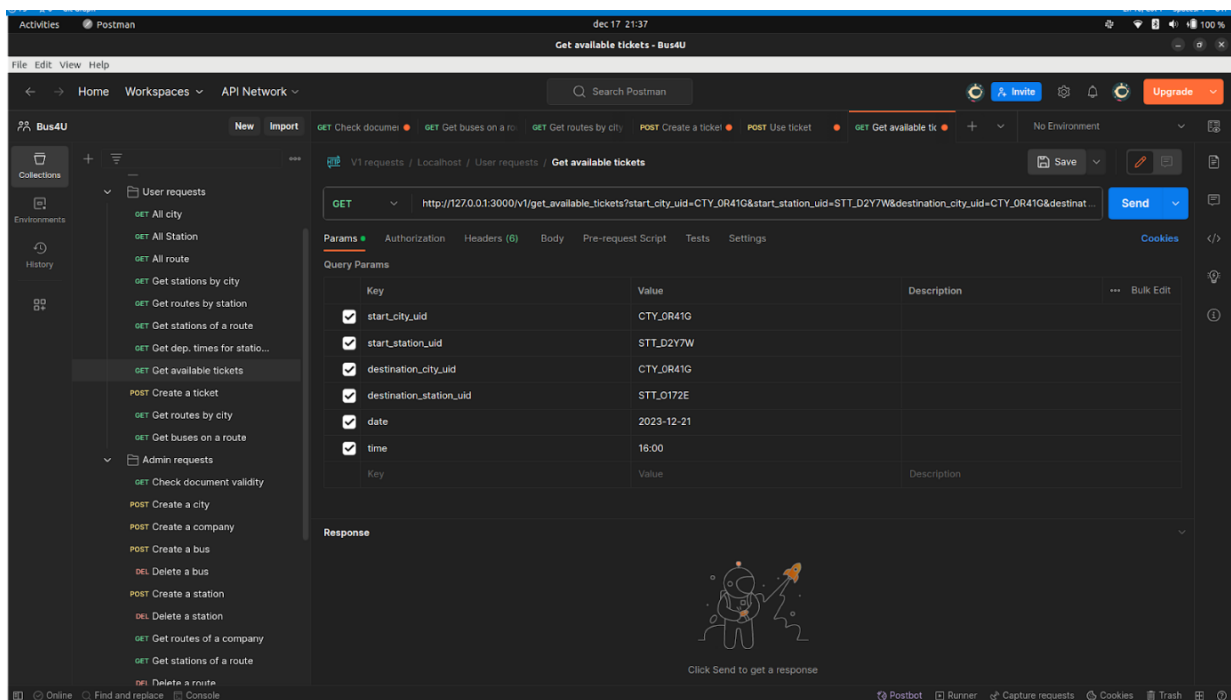
BUS board



9. ábra: Kanban tábla Jirán

API endpoint gyűjtemény

A munka leegyszerűsítésének érdekében használtuk még a Postman-t, ami API fejlesztéséhez nagyon hasznos alkalmazás. Itt össze van gyűjtve az összes végpontunk, ezeket a így a frontend fejlesztésekor nagyon egyszerűen el lehetett érni.



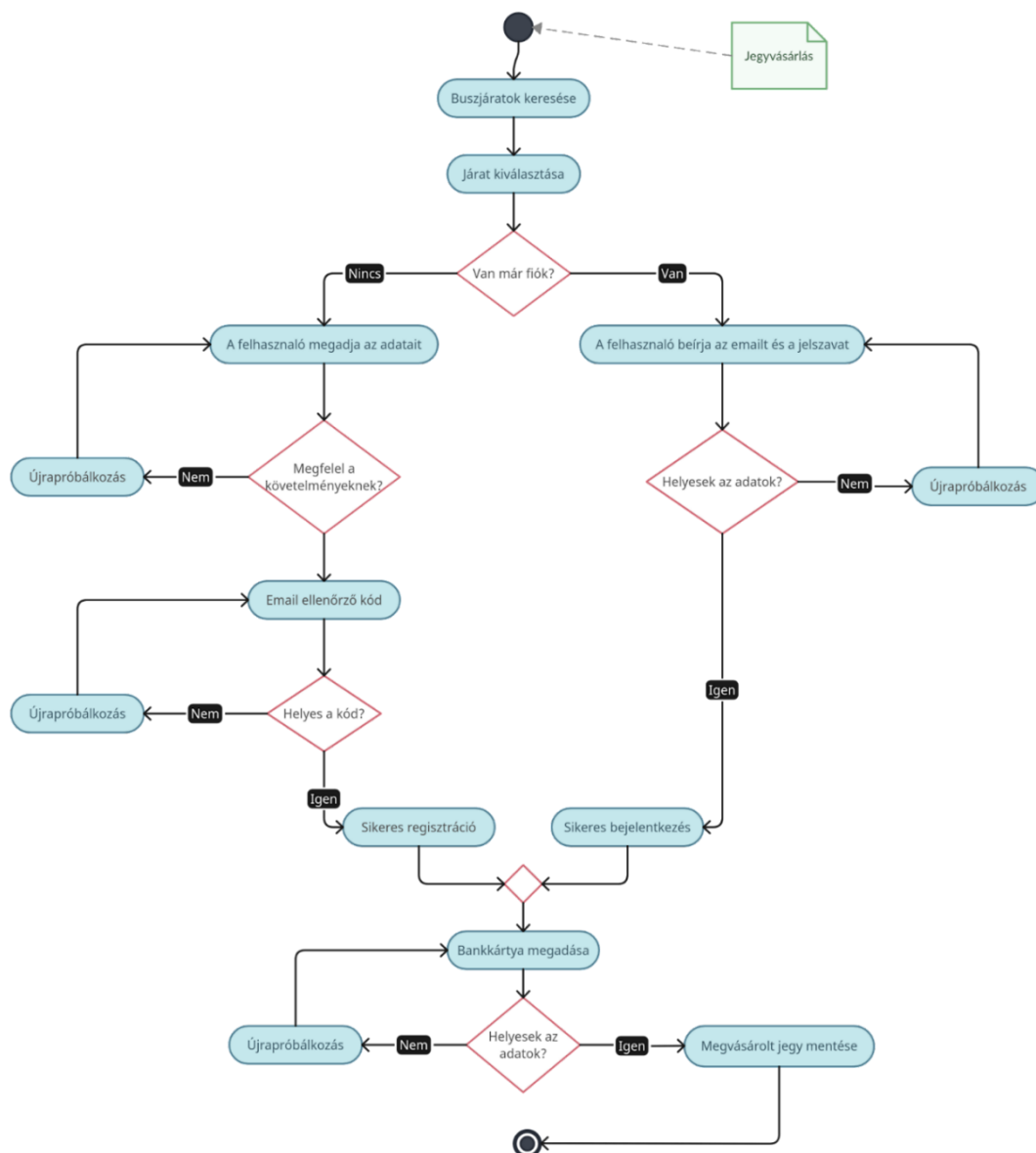
10. ábra: Postman API gyűjtemény főoldala

Alkalmazás működése

Felhasználói weboldal

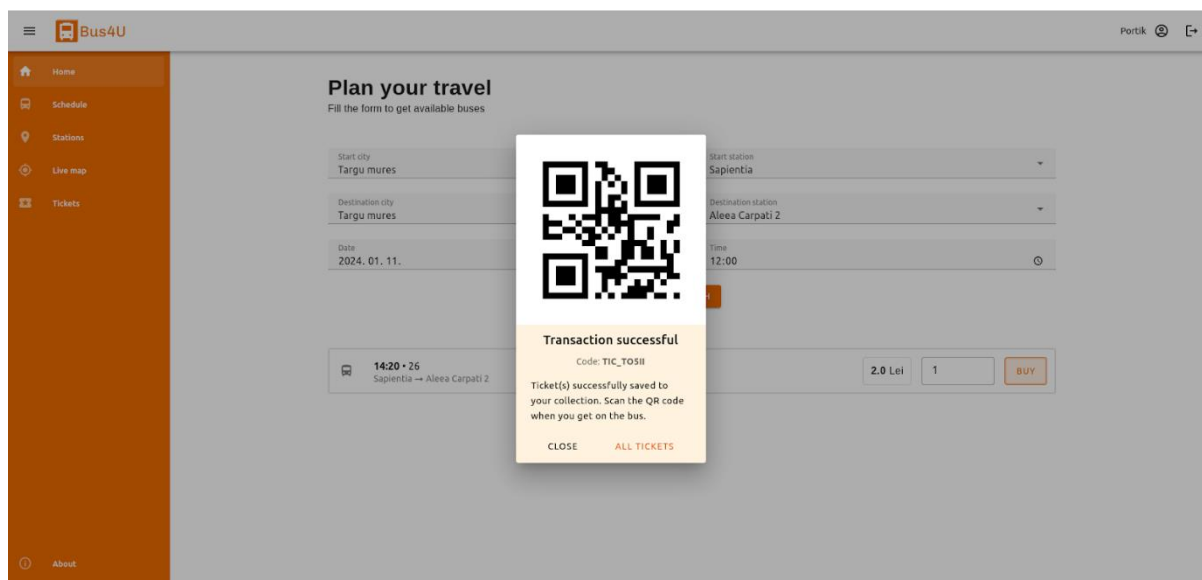
Főoldal

A weboldalra rákeresve a felhasználót a kezdőoldal fogadja, ahol lehetőség van egy utazás megtervezésére. Ki kell választani a kiindulási helyet és megállót, majd a célt, az utazás dátumát és időpontját. Ekkor a rendszer lekéri a szerverről a megadott megállók közötti, az adott napon, a megadott időpont után közlekedő járatokat és azok jegyárát. Minden egyes járatnál van egy vásárlás gomb, amellyel a felhasználó megszerezheti a jegyet vagy jegyeit az adott buszjáratra, amennyiben be van jelentkezve, ellenkező esetben a rendszer átirányítja a bejelentkezéshez. Ennek a folyamatnak a szemléltetésére készítettünk egy aktivitás diagramot:



11. ábra: Aktivitás diagram a jegyvásárláshoz

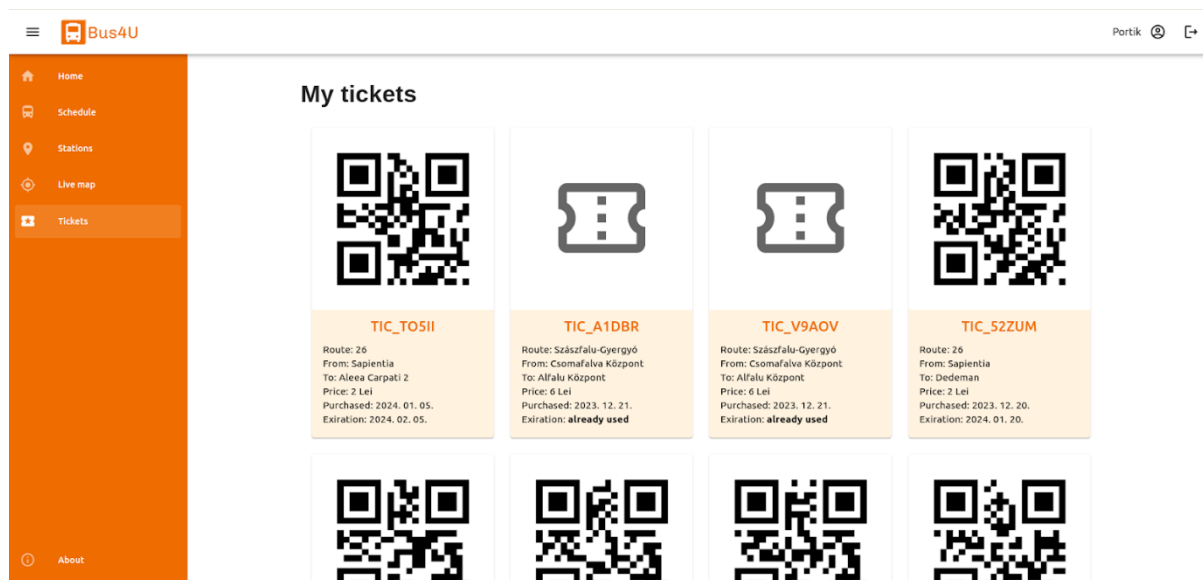
Ahogy az ábrán is látható, miután a felhasználó megtalálta a megfelelő buszjáratot és rálépett a jegy(ek) megvásárlására, a rendszer átirányítja őt a bejelentkezéshez, itt ha van már fiókja, bejelentkezhet a meglévő adataival, amennyiben nincs, úgy átléphet a regisztrációs oldalra, ahol meg kell adnia a nevét, email címét, és egy új jelszót. A rendszer minden adatot ellenőriz és ha valamelyik hibás (pl. érvénytelen email cím vagy túl rövid jelszó) akkor egy hibaüzenetet ír ki. Ez addig ismétlődik, amíg minden adat megfelelő lesz, aztán automatikusan küldünk egy ellenőrző kódot a megadott e-mailre, amelyet a felhasználó be kell írjon a webes felületen megjelenő szövegmezőbe. Ha ez helytelen, ez is addig ismétlődik, amíg minden rendben lesz, majd a rendszer átirányítja a felhasználót a bankkártyás fizetési oldalra, ami jelenleg nincs implementálva, ez a jövőbeli tervek között szerepel. Ezután már csak az következik, hogy a rendszer elmenti a megvásárolt jegy kódját, amelyet a felhasználó a Jegyek oldalon talál meg szöveges és QR-kódos formátumban.



12. ábra: Megvásárolt jegy

Jegyek

A megvásárolt jegyeket a rendszer elmenti a gyűjteménybe, ami a Jegyek oldalon található, így a jegyek bármikor visszakereshetők és felhasználhatóak lesznek, kivéve ha lejár az egy hónapos érvényesség. A jegyen megjelenített adatok között van a járat neve, a kiinduló- és célállomás, az ár, valamint a vásárlás és az érvényesség dátumai. A már elhasznált jegyek megvannak jelölve így azokat nem lehet többször felhasználni.



13. ábra: Felhasználó megvásárolt jegyei

Menetrend

A következő oldal a menetrend, amely hasonlóan a buszmegállókban kihelyezett táblázatokhoz, megjeleníti a kiválasztott buszjárat indulási időpontjait, az adott megállóból. A mi megoldásunk viszont tartalmaz emellett egy térképet is, ahol meg lehet nézni a járat útvonalát, az érintett megállókat és az útvonalon közlekedő buszok élő pozícióját is.

Schedule

Select a station and a bus to view the departure timetable and the route marked on the map

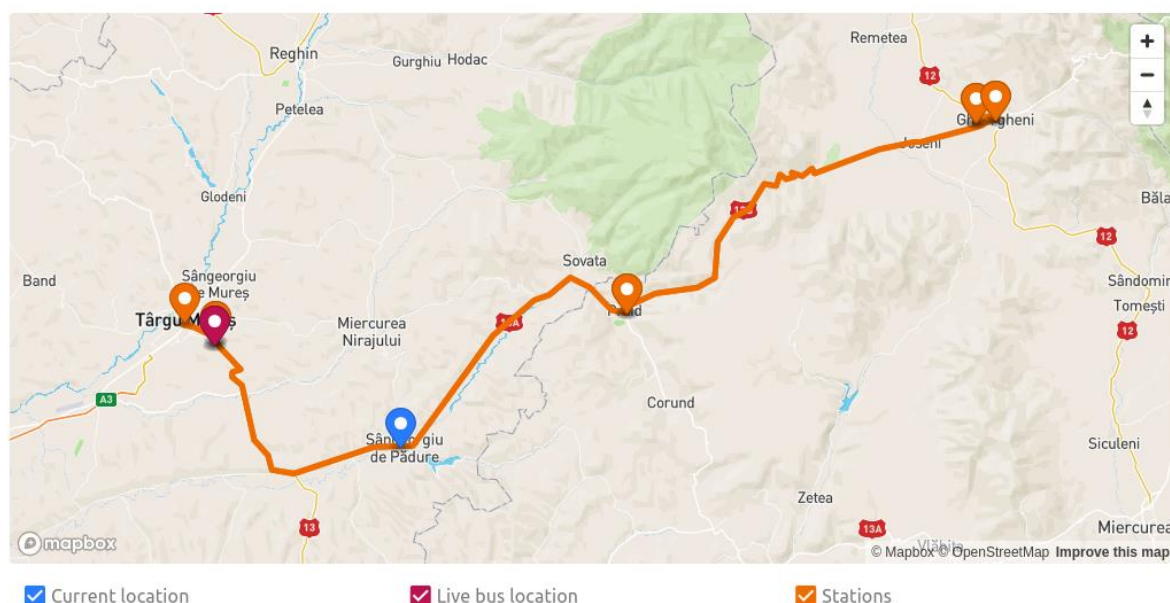
City
Marosvásárhely

Station
Dedeman

Bus
Gyergyó-Marosvásárhely

SEARCH

Departure times for station: Dedeman and bus: Gyergyó-Marosvásárhely		
Monday	07:45	19:45
Tuesday	07:45	19:45
Wednesday	07:45	19:45
Thursday	07:45	19:45
Friday	07:45	19:45



14. ábra: Listázott menetrend és az útvonal térképe

Megállók és élő térkép

Ez a két oldal a fent említett térképes funkciókat mutatják meg külön-külön, egyszerűbben. Egyik megjeleníti a térképen az összes megállót, és ezek között szűrést is biztosít város vagy buszjárat szerint. A másik oldalon pedig egy-egy útvonalon közlekedő buszok élő pozícióját lehet követni, miután kiválasztottuk a várost és az útvonalat. Ez a funkció abban segít, hogy ne maradjunk le, ha egy busz siet, illetve ne várakozzunk feleslegesen a megállóban, ha egy busz késik, így időt lehet vele spórolni.

Admin weboldal

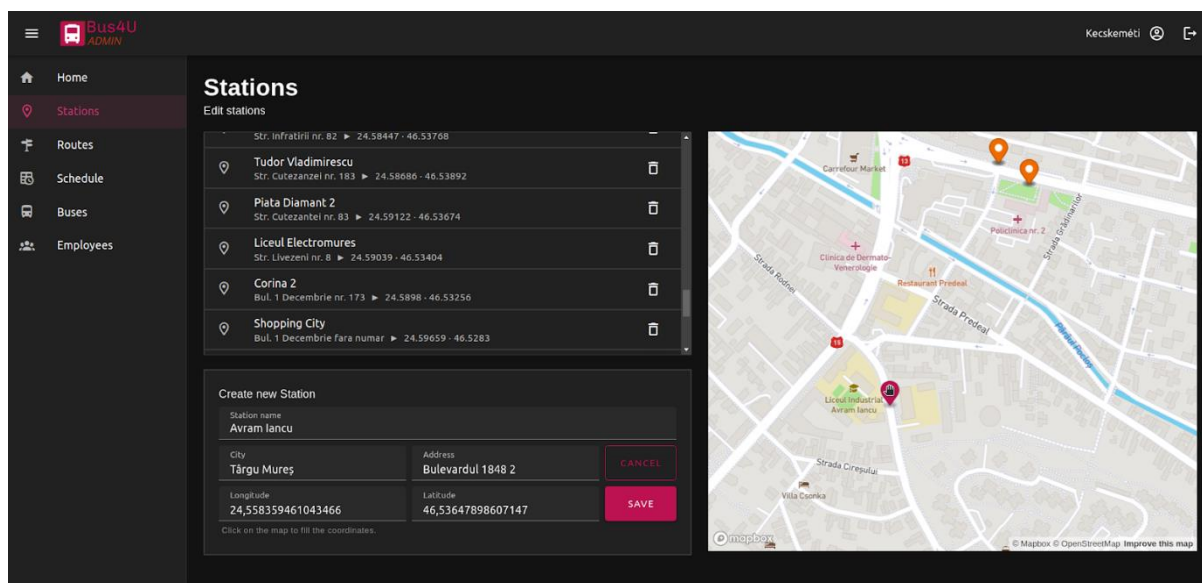
Az admin felület csak bejelentkezéssel elérhető, ehhez egy admin rangú felhasználói fiók szükséges, amely egy adott céghez van hozzárendelve. A cégek adatai el vannak különítve, így minden admin csak a saját cégéhez tartozó adatokat láthatja és módosíthatja.

Kezdőlap/Statiztika

Belépés után egy összegző oldal jelenik meg amelyen látható egy kis statisztika a regisztrált felhasználók számával, a megvásárolt jegyek számával és a bevétellel, mindez havi, évi és mindenkorai bontásban. Itt jelennek meg az esetleges figyelmeztetések és értesítések is, például a buszok lejárt útadója vagy a közelgő műszaki vizsgálat.

Megállók

A Megállók oldalon létre lehet hozni új megállókat, megtekinteni meglévőket a térképen vagy törölni ezeket. Új megálló hozzáadásához meg kell adni a megálló nevét, a címet és a koordinátákat. A néven kívül, a többi adatot automatikusan kitölti a rendszer, ha a térképen a megálló helyére kattint a felhasználó, de manuálisan is meg lehet adni.



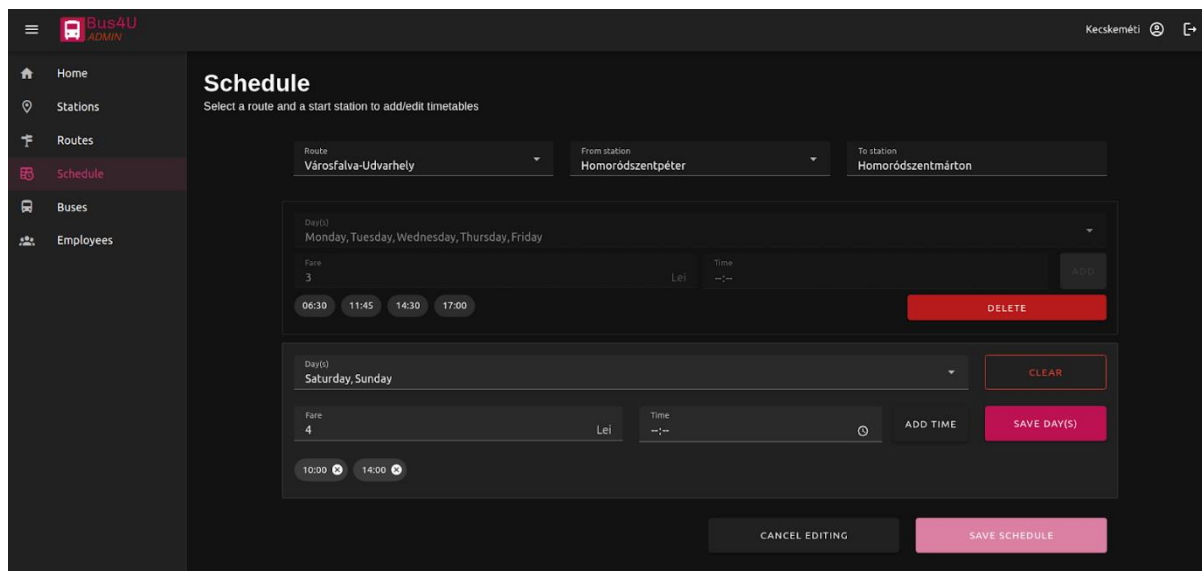
15. ábra: Megállók létrehozása/törlése

Útvonalak

Ezen az oldalon lehet felépíteni útvonalakat a létrehozott megállókból és itt lehet megadni az alap jegyárat is, abban az esetben, ha a jegyek ára nem függ a megtett távolságtól és időtől, hanem mindig és mindenhol ugyanannyi, ez esetben a fizetés az útvonalhoz lesz hozzárendelve, nem a különböző megállókhoz.

Menetrend

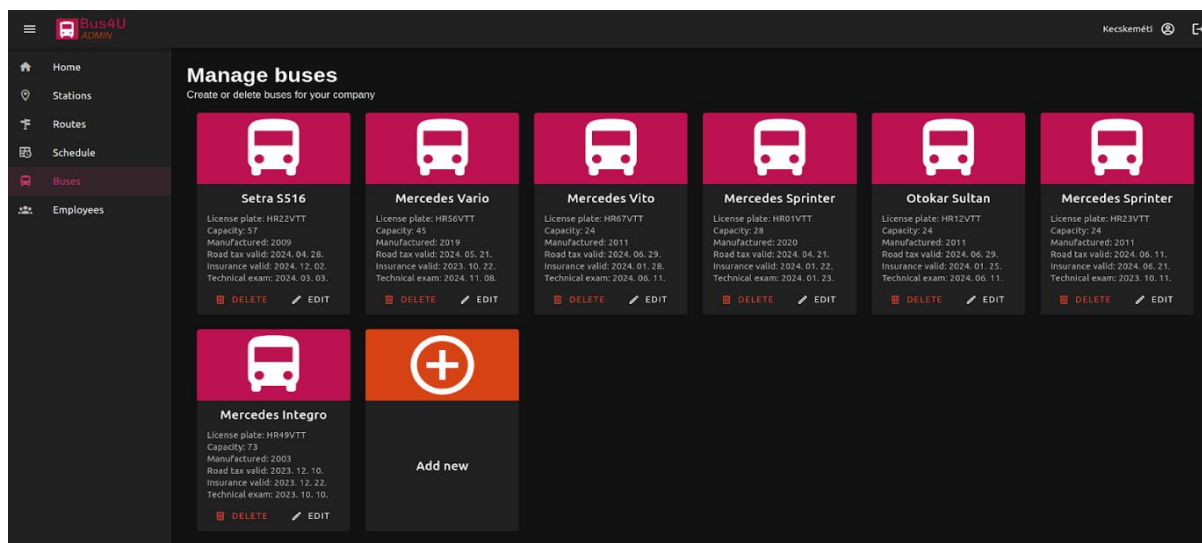
A következő oldal a Menetrend, ahol a létrehozott útvonalak megállóihoz lehet órarendeket hozzárendelni. Itt meg kell adni az órarendre érvényes napokat, a következő megállóig szükséges jegyárat és az indulási időpontokat. Egy megállóhoz hozzá lehet adni több ilyen órarendet is, ha különböző napokra különböző órarend érvényes. Így el lehet választani a hétvégét a hétköznapoktól, ha mások az indulási időpontok, vagy ha például hétvégén drágább a jegy.



16. ábra: Menetrend létrehozása/törlése

Buszok és Alkalmazottak

Az utolsó két oldalon a buszokat és az alkalmazottakat lehet kezelni. Hasonlóan működnek, mindkettőn található egy lista a meglévő elemekkel, ahol bármelyiket lehet módosítani vagy törölni, illetve újat is lehet létrehozni. A buszoknál meg kell adni a márkát, a rendszámot, a férőhelyek számát, a gyártási évet, valamint az útdó, a biztosítás és a műszaki engedély lejárat dátumát. Új alkalmazott hozzáadásánál meg kell adni a nevet, e-mail címet, beosztást, telefonszámot, lakcímet (opcionális), és egy új jelszavat.



17. ábra: Buszok hozzáadása/adatainak szerkesztése

Applikáció a felhasználónak

Főoldal

Miután a felhasználó letölti, telepíti és elindítja az applikációt egy kezdőoldal fogadja. Itt miután kiválasztja a kiindulási pontot, az úticélt, az időpontot és a keresés gombra kattint látni fogja az elérhető buszjegyeket, amit meg is tud vásárolni. Fontos, hogy a jegyeket csak akkor tudja megvásárolni, ha be van jelentkezve.

Ha a felhasználó a főoldalról tovább szeretne navigálni más oldalakra, akkor a képernyő bal felső sarkában található legördülő menüre kattintva teheti ezt meg. Azokon az oldalakon, amelyeken térkép is van, az oldalra való kattintás után engedélyt kér az alkalmazás a helymeghatározáshoz való hozzáféréshez.

The first screenshot shows the main search interface of the Bus4U app. It includes a hamburger menu, the Bus4U logo, and input fields for 'From' (Gyergyócsomafalva), 'To' (Gyergyószentmiklós), 'Select Start Station', 'Select Destination Station', and 'Select Date & Time' (2024-01-10 09:10). A 'Search' button is at the bottom. Below the search results, it shows the route 'Csomafalva Központ - Gyergyó Állomás' with details: Company: VANDOR TRANS TOURS SRL, Route: Szászfalu-Gyergyó, Ticket Price: 9.00 RON, and Departure Time: 10:05. A 'Buy Ticket' button is also visible.

The second screenshot shows the search results for the route 'Gyergyószentmiklós - Gyergyó Állomás - Szászfalu-Gyergyó'. It includes a 'Search' button and a table of departure times for each day of the week.

Day	Departure Times
Monday	06:26 07:26 08:26 09:26 10:26
Tuesday	06:26 07:26 08:26 09:26 10:26
Wednesday	06:26 07:26 08:26 09:26 10:26
Thursday	06:26 07:26 08:26 09:26 10:26
Friday	06:26 07:26 08:26 09:26 10:26
Saturday	07:26 18:26
Sunday	07:26 18:26

A 'Show map' button is at the bottom.

The third screenshot shows a map view of the route. It includes a 'Select City' dropdown (Marosvásárhely) and a 'Select Route' dropdown. The map shows the route with red location pins. A 'Show map' button is at the bottom.

Menetrend oldal

A felhasználó bejelentkezés nélkül is tudja nézni a buszok menetrendjét a menetrend oldalon. Itt ki kell válassza a várost, a megállót és a járatot, majd a keresés gombra kattintva már látja is a kiválasztott járat menetrendjét. Van egy gomb arra az esetre, ha szeretné térképen is megnézni a járat útvonalát.

Megállók oldal

A megállók oldalon a felhasználó kiválaszthat egy várost vagy egy járatot és ezután már látja is a kiválasztott városban az összes megállót, vagy a kiválasztott járat megállóit. Itt lehetősége van a saját pozícióját is feltüntetni a térképen egy helymeghatározás gombra kattintva.

Jegyek oldal

Sikeres jegyvásárlás után a jegyek oldalon láthatja a felhasználó a megvásárolt jegyeit. Ide kattintva az alkalmazás átirányít jelenleg a weboldalra. Minden jegyhez tartozik egy egyedi QR-kód, amit később tud használni, a buszra felülve.

Busz követése

Ezen az oldalon miután kiválasztotta a felhasználó a várost és a várost érintő járatot, majd a buszok mutatása gombra kattintott, már láthatja a térképen a kiválasztott járat útvonalát és az azon közlekedő buszokat.

Felhasználói fiók oldal

Itt a felhasználónak két lehetősége van: ha még nem regisztrált, akkor a regisztrációra kattint és regisztrál saját adatokkal; ha már regisztrált, akkor a bejelentkezésre kattint és bejelentkezik, ide a már csak a korábban regisztrált email cím és jelszó szükséges.

Rólunk oldal

Erre az oldalra kattintva a felhasználó láthat egy rövid leírást a projektről és a projektől.

POS terminál alkalmazása

GPS oldal

Miután a sofőr bejelentkezett, ezen az oldalon lehetőség nyílik kiválasztani az aktuális buszt, amelyiket jelenleg a sofőr vezet, illetve azt az útvonalat, amelyet éppenséggel végrehajt. Található egy kapcsoló, amellyel el lehet indítani az autóbusz lokációjának követését. Ez félpercenként küldi fel az API-ra a busz lokációját, ezáltal lehet a weboldalon és az alkalmazásban élőben követni a busz helyzetét. Legalul egy Ticket scanner gomb fedezhető fel, amely átirányít a jegyszkennelő oldalra.

Szkennер oldal

Ez az oldal a kamerát jeleníti meg. Itt kell beszkennelni a jegyet. Szkennelés után egy felugró ablak jelenik meg 5 másodpercig, három üzenetet hordozhat: Ha sikeresen érvényesítve van a jegy, akkor zöld háttérrel kiírja hogy sikeres érvényesítés és jó utazást kíván az alkalmazás. Ha a jegy már érvényesítve volt, vagy érvénytelen a QR kód, ezt egy piros hibaüzenettel jelzi. Illetőleg ha az API valamilyen oknál fogva leáll, akkor ennek a hibájáról is üzenetet kapunk.



HR56VTT

Gyergyó-Marosvásárhely

Tracking



Latitude: 46.5225978, Longitude: 24.5976441

Ticket scanner



The scanned ticket is invalid or expired. If you think this happened by mistake, please contact the driver.



Ticket successfully validated.
Have a nice trip!

Összegzés

A projekt készítése során nagyon sok tapasztalatot szereztünk arról, hogy céges környezetben milyen kihívásokkal járhat a csapatban történő munka. Úgy gondoljuk, hogy a félév elején leszögezett terveket sikerült implementálni, és fejlesztés közben több hasznos funkcionalitást is hozzáadtunk a végső eredményhez. Véleményünk szerint a Bus4U, további idő és munka befektetésével, egy reális piaci rést tud betölteni, mivel a buszokkal való közlekedés elengedhetetlen a forgalom, és a környezetszennyezés csökkentéséhez, de az embereknek digitalizáció nélkül sok bosszúságot okoz.

Összességében nagyon sokat fejlődtünk, van aki új technológiát tanult meg, van aki elmélyült a régiben, de valamilyen formában mind gyarapodtunk és egy olyan végeredményt értünk el, amire egyikünk sem számított.

További fejlesztési lehetőségek

Mivel a projektet úgy terveztük, hogy több busztársaság is fel tudja használni, ez több fejlesztési lehetőséget is megnyit előttünk. Az admin felületet nem lehet teljesen általánosan használni, és a cégek kérhetnek plusz funkcionalitásokat. Például egy cég a teljes könyvelést le tudná itt bonyolítani: az alkalmazottak munkaóráit automatikusan vezetni, az autóbuszok tankolásait összesíteni, illetve a POS terminál GPS-e alapján akár a Foaie de parcurs vezetése is automatizálható lenne.

A könyveléshez a járművek szervízköltségének számláit is kellene gyűjteni az oldalra, amivel további hasznos kimutatásokat tudnánk generálni.

Felhasználók szempontjából a következő fontos fejlesztés a bankkártyás fizetés tényleges implementálása, amellyel meg is próbálkoztunk Stripe segítségével, de néhány biztonsági előírást nem tudtunk teljesíteni, ezért ez nem került bele a végső alkalmazásba. A bérletek, illetve különböző kedvezmények kezelésének lehetősége is fontos alapkő lenne.